

Relatório de Mudanças — Revisão da Reunião de 13/07/2026

Projeto: Modelos institucionais de gestão e desempenho na rede hospitalar SUS-SP (2015–2025)

Estatístico responsável: João Eduardo Pastori Garcia | Sessão de trabalho: 14/07/2026

Escopo: Etapa 1 (investigação dos 12 itens da reunião) + primeiras aplicações da Etapa 2

1. Sumário executivo

Esta sessão executou a **Etapa 1** (investigação somente-leitura) dos 12 encaminhamentos da reunião de revisão técnica de 13/07/2026 (João, Priscilla, Alberto), passou pelo gate de aprovação com veredito favorável, incorporou as devoluções do revisor (complemento C1–C4 e correções de enquadramento) e aplicou a **primeira correção da Etapa 2** (item 1.11 — Hospital Guilherme Álvaro). Três investigações contradisseram premissas da própria reunião: o "bug" de alta complexidade dos Filantrópicos não existe (é confusão entre proporção interna e participação estadual), os gráficos de TMP apontados como logarítmicos já eram lineares (e o achado real é outro: censura da base em ~30,5 dias), e a docstring apontada como desatualizada já estava correta.

Estado do painel: O `painel_definitivo.csv` em disco permanece o PRÉ-patch (314 CNES × 11 anos = 3.454 observações). A regeneração ocorrerá na Etapa 3, em ciclo único, após as decisões estruturais pendentes (itens 1.10 e 1.12). Nenhum resultado de modelo foi reestimado nesta sessão.

2. Mudanças aplicadas em código e documentação

2.1 **APLICADO** `construir_painel_definitivo.py` — correção do Hospital Guilherme Álvaro (item 1.11)

- **Fato apurado:** o CNES 2079720 (Hospital Guilherme Álvaro, Santos) consta como "OSS" na `class_assistencial` do SIH em **todos** os 11 anos, mas é hospital de administração **Direta** — erro de rótulo de origem da base, não transição (**não** é switcher; não existe cenário OSS→Direta real).
- **Mecanismo implementado:** nova constante `SOBRESCRITAS_MODELO_GESTAO = {2079720: "Direta"}`, aplicada ao final do funil em `aplicar_decisoesequipe()`, que agora recebe o objeto de auditoria e registra a sobrescrita em `tab_auditoria_revisao_manual.csv` ("DECISÃO EQUIPE 13/07/2026"). A coluna `class_assistencial` permanece **intacta** (rastreadabilidade da fonte); apenas `modelo_gestao_proxy` muda.
- **Documentação embutida:** docstring do cabeçalho (parágrafo "MODELO DE GESTÃO"), docstring da função e novo bloco "DECISÃO REGISTRADA" no LEIA-ME do painel.
- **Verificação (script `_verificacao_patch_1_11.py`, exercitando a função `patcheada`):** OSS 387→376 hospital-ano e **39→38 CNES**; Direta 339→350 hospital-ano e **32→33 CNES**; zero diferenças nos demais 313 CNES; sem interação com a regra de valor modal da ETAPA A (mecanismos leem colunas diferentes e atuam em pontos diferentes do funil).
- **Correção factual registrada:** a expectativa do gate era "Direta 33→34"; o valor real é 32→33 (a soma de CNES por categoria excede 314 porque os 5 switchers contam em duas categorias). As cadeias "39 OSS"/"32 Direta" entram na busca-e-substituição da Etapa 4.

2.2 **APLICADO** `criterios_construcao_painel.md` — ratificação da classificação institucional (item 1.9)

- Novo item 4 na seção "7. Decisões Registradas": ratificação formal (13/07/2026, Priscilla e Alberto) da manutenção das classificações institucionais atuais, incluindo o HU-UFSCar (CNES 5586348) agrupado

em "Privado"; pendência encerrada; crosswalk permanece cancelado; exceção pontual única: Guilherme Álvaro (correção de erro, não reabertura de critério).

- A docstring de `diagnostico_painel_definitivo.py`, apontada na reunião como desatualizada, **já estava correta** — nenhuma correção de código foi necessária.

2.3 CRIADO Relatório da Etapa 1 e memorando

- `relatorio_etapa1_revisao_13jul2026.md` — os 12 relatórios de investigação, atualizado após o veredito com: estatística primária do item 1.1 trocada para a proporção agregada; ressalva do orçamento global acoplada aos itens 1.2/1.7; conclusão do C3 reescrita por extenso; adendos C1/C2/C4; estado do gate atualizado.
- `memorando_alberto_priscilla_14jul2026.md` — três perguntas que dependem da equipe (ver §5).
Aguarda revisão do João antes do envio.

2.4 CRIADO Scripts de investigação (somente-leitura, reproduíveis)

Script	Cobre
<code>_investigacao_etapa1_13jul2026.py</code>	Itens de dados 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12
<code>_investigacao_etapa1_13jul2026_anexo.py</code>	Conteúdo integral das planilhas novas da equipe; tabelas de modelagem da mortalidade alternativa
<code>_investigacao_etapa1_13jul2026_complemento.py</code>	Devoluções do gate: C1 (denominadores UTI), C2 (censura do TMP), C3 (composição dos grupos), C4 (Privado/UTI)
<code>_verificacao_patch_1_11.py</code>	Verificação do patch do item 1.11 (contagens por categoria, integridade, não-interação)

3. Achados principais da investigação (Etapa 1 + complemento)

Item	Achado
1.1	Não é bug. Mediana interna do Filantrópico = 0,11% (bate com a tabela), mas o grupo concentra 71% da alta complexidade estadual (68% na base bruta) — os "75%" da reunião são participação no total, não proporção interna. 41% dos hospital-ano filantrópicos têm zero alta complexidade. Decisão: proporção agregada (13,7%) vira estatística primária; mediana vira secundária.
1.2	<code>custo_saida</code> = reembolso SIH ÷ saídas; nunca houve custo operacional. Relabeling "custo (real) por saída" → "faturamento (real) por saída (SIH)" é correção de nomenclatura; mapa completo de ocorrências produzido (.py, .R, .tex, .md, CSVs, figuras). Colunas mantêm nomes.
1.3	Exclusão por ano civil completo (denominador não decomponível). 628 obs (18,2%) saíam. Prévia: internação quase estável; UTI cai 1–2 p.p. na mediana e 3–6 p.p. na média. Anomalia do Privado (UTI 3,5%) explicada: produção SUS residual (Leforte 30 leitos/595 diárias; Unimed 4; HU-UFSCar 0).
1.4	Os gráficos citados já eram lineares; em log só 2 figuras da exploratória. Achado real: censura à direita em ~30,5 dias — 80 hospital-ano empilhados em [30,0; 30,5], zero acima; na base bruta inteira só um hospital-dia (fora do painel) passa do teto. Os ~18 CNES de longa permanência medem o teto, não a permanência. Item retido até resposta de Alberto.
1.5	Correção IPCA já existe (dez/dez IBGE, base 2025; fator 2015 = 1,6479, conferido por cálculo independente = 1,647877) e os modelos já usam <code>custo_real</code> . Falta só a camada descritiva (<code>tab_def_*</code> , <code>figD*</code> , violinos da exploratória).
1.6	Sorocaba (2081695): sem queda de complexidade observável — <code>complexidade_estrutural</code> é fixa por construção; o único proxy temporal (<code>pct_alta_complex</code>) sobe no pós-conversão (até 12,4%), com volume +50%. No Pérola Byington (2078287) há, sim, mudança de composição (27–34% → ~24% com volume ×2,5). Aguarda escolha da definição de "comparativo de atendimento" (volume / perfil de complexidade / ocupação).
1.7	Origem localizada: <code>tab_est_custo_fe.csv</code> (efeitos fixos, log custo real): –0,0696 log-pontos, EP 0,095 → –6,7%, IC95% [–22,6%; +12,4%] , wild-cluster $p = 0,68$. Não significativo em todas as especificações — a premissa da pergunta "reflete piora?" não se sustenta. Ressalva estrutural acoplada: OSS tem orçamento global (não é reembolsada por AIH) — o próprio –6,7% pode ser artefato do regime de pagamento.
1.8	Mistério explicado: mesmo numerador; a série atual usa leitos SUS anuais do SIH e a "Barcelona" é fotografia fixa de 2026 aplicada retroativamente — as séries se cruzam e a Barcelona mostra ocupação maior a partir de 2022 (2025: 80,4% vs 72,0%). Resta escolha de denominador padrão (Pergunta 2 do memorando).
1.9	Ratificação documentada (§2.2 acima); nenhuma mudança de código.
1.10	16 candidatos por 4 sinais; 9 dentro do painel , validados contra a planilha da equipe: 6 inequívocos (Darcy Vargas, Menino Jesus, HMCA, Cândido Fontoura, Boldrini, GRAACC), 2 a decidir (Casas da Criança de Tupã e Betinho — perfil de longa permanência) e 1 falso positivo (Santa Casa de Pres. Eptácio — regex "ITACI" dentro de "EPITÁCIO"). Nenhum é switcher/Privado. Efeito não neutro no contrafactual: sem os 2 pediátricos da Direta, a comparação simples de mortalidade Direta vs OSS inverte de sinal (0,0475→0,0535 vs 0,0493); em TMP não inverte, só amplia. Nada foi excluído — aguarda validação linha a linha.
1.11	Confirmado erro de origem (OSS estável em todos os anos; não é switcher). Patch aplicado — ver §2.1.
1.12	Mapa de impacto completo. Achado central: nenhum modelo jamais usou <code>complexidade_pond_mort</code> como covariável (único uso: ajuste de output em variante do DEA) — a salvaguarda de circularidade nunca esteve sob risco real e a aposentadoria é barata. Inventário de tabelas obsoletas vs. tabelas que só

perdem coluna produzido. Custo de desenho explicitado: mortalidade fica sem ajuste de composição intra-hospitalar temporal (ver Pergunta 3 do memorando).

4. Estado da fila da Etapa 2 (gates)

Situação	Itens
APLICADO	1.11 (Guilherme Álvaro — código; painel regenera na Etapa 3) e 1.9 (documentação).
NA FILA	1.3 (tabela de ocupação — diff apresentado, aguardando "sim") → 1.5 (deflação da camada descritiva) → 1.2 + 1.7 (juntos, com a ressalva do orçamento global embutida). 1.6 aguarda escolha da definição do comparativo (paralelo).
RETIDO	1.4 (censura do TMP — Pergunta 1), 1.8 (denominador de UTI — Pergunta 2), 1.10 + 1.12 (ratificação combinada — Pergunta 3). Dependem do memorando.

Itens 1.10 + 1.11 + 1.12 mudam funil/rótulos/indicadores → um único ciclo de reexecução (Etapa 3: `analise_sih` → `construir_painel_definitivo` → `verificacoes` → `diagnostico`, com nova "ETAPA F" na auditoria se a exclusão pediátrica for aprovada) e reestimação completa da Fase 2 + reseleção de entrevistas (Etapa 4). O cronograma da fase qualitativa fica bloqueado até a reestimação.

5. Memorando pendente de envio (3 perguntas para a equipe)

- 1. Alberto — truncamento do TMP:** existe regra de faturamento/registro que limite as diárias por AIH (~30 dias + meia diária), com internações longas em AIH de continuidade que a base não recompõe? A resposta decide o tratamento dos ~18 CNES de longa permanência nos modelos de TMP, não só a escala de gráfico.
- 2. Alberto — denominador da ocupação de UTI:** leitos SUS anuais (atual), leitos totais anuais, ou fotografia Barcelona? "Modelo próprio" significa algo além dessa escolha?
- 3. Priscilla (Alberto em cópia) — ratificação combinada 1.10 + 1.12:** aprovar exclusão pediátrica + mortalidade só geral sabendo que a combinação deixa o modelo de mortalidade sem ajuste de composição temporal e que a comparação simples na Direta inverte sem os 2 pediátricos? Alternativa: `pct_alta_complex` como controle explícito (leitura de efeito direto).

6. Inventário de arquivos desta sessão

Arquivo	Ação	Natureza
construir_painel_definitivo.py	Modificado	Pipeline — patch 1.11 (5 trechos: constante, função, chamada, docstring, LEIA-ME)
critérios_construcao_painel.md	Modificado	Documentação — §7 item 4 (ratificação 13/07/2026)
relatorio_etapa1_revisao_13jul2026.md	Criado + revisado	Relatório da Etapa 1 (12 itens + adendos pós-veredito)
memorando_alberto_priscilla_14jul2026.md	Criado	Comunicação — aguarda revisão antes do envio
_investigacao_etapa1_13jul2026.py (+ _anexo, _complemento)	Criados	Investigação somente-leitura (reprodutível)
_verificacao_patch_1_11.py	Criado	Verificação do patch 1.11
painel_definitivo.csv / tabelas / figuras / modelos	Inalterados	Regeneração prevista para a Etapa 3 (ciclo único)

Regras de execução respeitadas: nenhuma mudança silenciosa (toda alteração com justificativa nomeada e auditoria); lógica de dados exclusivamente em arquivos .py ; correções uma a uma com diff prévio e aprovação explícita; blindagem de circularidade vigente (nenhum uso novo de complexidade_pond_mort).

Relatório gerado em 14/07/2026 a partir da sessão de trabalho do pipeline analítico (ProjetoPosDoc). Referências detalhadas: relatorio_etapa1_revisao_13jul2026.md , memorando_alberto_priscilla_14jul2026.md e saídas dos scripts de investigação.